# Interro 7 - A

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

On réalise le titrage d'un acide fort par la dibase faible $C_2O_4^{2-}$. Les $pK_A$ des deux couples associés à cette base sont : $pK_{A1} = 1{,}3$ et $pK_{A2} = 4{,}3$.
L'acide fort a une concentration inconnue, $C_A$ et est placé dans la burette.
La dibase a une concentration précisément connue : $C_B = 0{,}25\ mol/L$ et est dans le bécher. Initialement on en a un volume $V_B = 10\ mL$.
Le volume à la première équivalence est $V_{eq} = 5{,}0\ mL$.

1. [1pt] Donner les deux couples associés à la dibase $C_2O_4^{2-}$ et leur associer les $pK_A$
2. [1pt] Donner les deux équations chimiques du titrage
3. [1pt] Exprimer puis calculer la concentration $C_A$ de l'acide fort
4. [1pt] Quel est le pH initial, noté $pH_{ini}$ ?
5. [4pt] Donner l'expression et la valeur du pH aux 4 points caractéristiques suivants : 1ère demi-équivalence, 1ère équivalence, 2ème demi-équivalence, 2ème équivalence.
6. [1pt] Donner l'expression du pH après la 2ème équivalence, en fonction du volume versé $V_{versé}$.
7. [1pt] Tracer l'allure de la courbe $pH = f(V_{versé})$

1. Les deux couples sont $(H_2C_2O_4\ ;\ HC_2O_4^-)$ et $(HC_2O_4^-\ ;\ C_2O_4^{2-})$ le premier a le $pK_{A1}$ car il est le plus acide.

2. Les deux équations chimiques du titrage sont :

$$H_3O^+ + C_2O_4^{2-} \rightarrow HC_2O_4^- + H_2O$$

$$H_3O^+ + HC_2O_4^- \rightarrow H_2C_2O_4 + H_2O$$

3. À la première équivalence on a :

$$C_A V_{eq} = C_B V_B \Longrightarrow \boxed{C_A = \frac{C_B V_B}{V_{eq}} = \frac{0{,}25 \times 10.10^{-3}}{5.10^{-3}} = 0{,}5\ mol/L}$$

4. Initialement il n'y a qu'une base faible dans le bécher donc le pH est donné par la formule du cours :

$$\boxed{pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_{A2} + \log([C_2O_4^{2-}]_{ini})) = 7 + \frac{1}{2}(4{,}3 + \log(0{,}25)) = 8{,}8}$$

5.

- 1ère demi-équivalence : Il y a autant de $C_2O_4^{2-}$ que de $HC_2O_4^-$ d'après Henderson on a :

$$\boxed{pH = pK_{A2} = 4{,}3}$$

- 1ère équivalence : Tous les $C_2O_4^{2-}$ ont été transformés en $HC_2O_4^-$ qui est un amphotère donc :

$$\boxed{pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} + pK_{A2}) = 2{,}8}$$

- 2ème demi-équivalence : Il y a autant de $HC_2O_4^-$ que de $H_2C_2O_4$ donc d'après Henderson on a :

$$\boxed{pH = pK_{A1} = 1{,}3}$$

- 2ème équivalence : Il ne reste plus que $H_2C_2O_4$ qui est un acide faible dans l'eau donc :

$$pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} - \log([H_2C_2O_4]))$$

Or $C = n/V$ :

Ici $n = C_B V_B = 2{,}5.10^{-3} mol$

Et $V = V_B + 2V_{eq} = 10\ mL + 2 \times 5\ mL = 20\ mL$

Ainsi $[H_2C_2O_4] = \frac{2{,}5.10^{-3}}{20.10^{-3}} = 0{,}125\ mol/L$

$$\boxed{pH = \frac{1}{2}(1{,}3 - \log(0{,}125)) = 1{,}1}$$

6. Après la deuxième équivalence, il y a un mélange d'acide faible et d'acide fort, mais c'est l'acide fort qui donne le pH :

$$pH = -\log([H_3O^+])$$

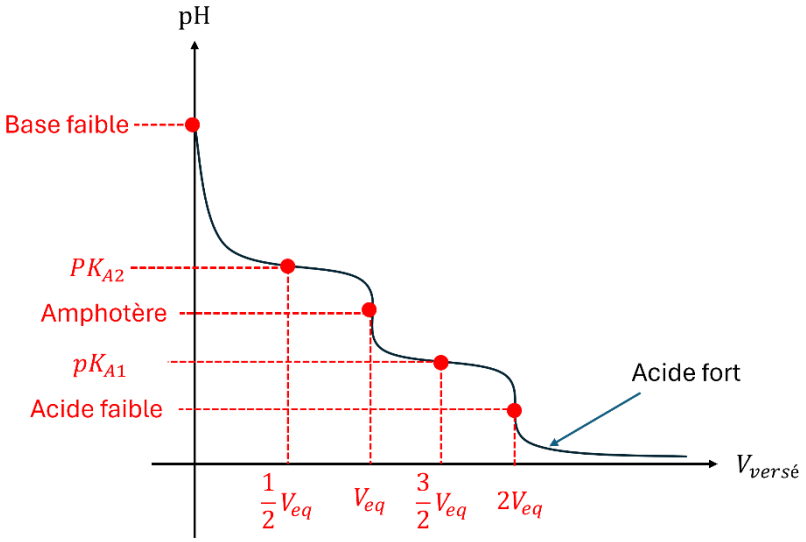
Ici $n = C_A V_{versé} - 2C_B V_B$ la quantité de matière versée moins celle qui a réagi avec la dibase, attention au facteur 2 !

Et $V = V_B + V_{versé}$

Ainsi:

$$\boxed{pH = -\log\left(\frac{C_A V_{versé} - 2C_B V_B}{V_B + V_{versé}}\right)}$$

7. L'allure de la courbe est une courbe avec deux sauts de PH et 2 plateaux au demi équivalences, qui passe par les points caractéristiques précédents.



# Interro 7 - B

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

On réalise le titrage d'une base forte par le diacide faible $H_2CO_3$. Les $pK_A$ des deux couples associés à cet acide sont : $pK_{A1} = 6{,}4$ et $pK_{A2} = 10$.
L'acide faible a une concentration inconnue, $C_A$ et est placé dans le bécher. Initialement on en a un volume $V_A = 10\ mL$.
La base forte a une concentration précisément connue : $C_B = 0{,}50\ mol/L$ et est dans la burette.
Le volume à la première équivalence est $V_{eq} = 10\ mL$.

1. [1pt] Donner les deux couples associés au diacide faible $H_2CO_3$ et leur associer les $pK_A$
2. [1pt] Donner les deux équations chimiques du titrage
3. [1pt] Exprimer puis calculer la concentration $C_A$ du diacide faible
4. [1pt] Quel est le pH initial, noté $pH_{ini}$ ?
5. [4pt] Donner l'expression et la valeur du pH aux 4 points caractéristiques suivants : 1ère demi-équivalence, 1ère équivalence, 2ème demi-équivalence, 2ème équivalence
6. [1pt] Donner l'expression du pH après la 2ème équivalence, en fonction du volume versé $V_{versé}$
7. [1pt] Tracer l'allure de la courbe $pH = f(V_{versé})$

1. Les deux couples sont $(H_2CO_3\ ;HCO_3^-)$ et $(HCO_3^-\ ;CO_3^{2-})$ le premier a le $pK_{A1}$ car il est le plus acide.
2. Les deux équations chimiques du titrage sont :

$$HO^- + H_2CO_3 \rightarrow HCO_3^- + H_2O$$

$$HO^- + HCO_3^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$$

3. À la première équivalence on a :

$$C_AV_A = C_BV_{eq} \Longrightarrow \boxed{C_A = \frac{C_BV_{eq}}{V_A} = \frac{0{,}50 \times 10.10^{-3}}{10.10^{-3}} = 0{,}50\ mol/L}$$

4. Initialement il n'y a qu'un acide faible dans le bécher donc le pH est donné par la formule du cours :

$$\boxed{pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} - \log(C_A)) = 3{,}4}$$

5.

- 1ère demi-équivalence : Il y a autant de $H_2CO_3$ que de $HCO_3^-$ donc Henderson donne

$$\boxed{pH = pK_{A1} = 6{,}4}$$

- 1ère équivalence : Tous les $H_2CO_3$ ont été transformés en $HCO_3^-$ qui est un amphotère donc :

$$\boxed{pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} + pK_{A2}) = 8{,}2}$$

- 2ème demi-équivalence : Il y a autant de $HCO_3^-$ que de $CO_3^{2-}$ donc d'après Henderson on a :

$$\boxed{pH = pK_{A2} = 10}$$

- 2ème équivalence : Il ne reste plus que $CO_3^{2-}$ qui est une base faible dans l'eau donc :

$$pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_{A2} + \log([CO_3^{2-}]))$$

Or $C = n/V$ :

Ici $n = C_A V_A = 5.10^{-3} mol$

Et $V = V_A + 2V_{eq} = 10\ mL + 2 \times 10\ mL = 30\ mL$

Ainsi $[CO_3^{2-}] = \frac{5.10^{-3}}{30.10^{-3}} = 0{,}17\ mol/L$

$$\boxed{pH = 7 + \frac{1}{2}(10 + \log(0{,}17)) = 11{,}6}$$

6. Après la deuxième équivalence, il y a un mélange de base faible et de base forte, mais c'est la base forte qui donne le pH :

$$pH = 14 + \log([HO^-])$$

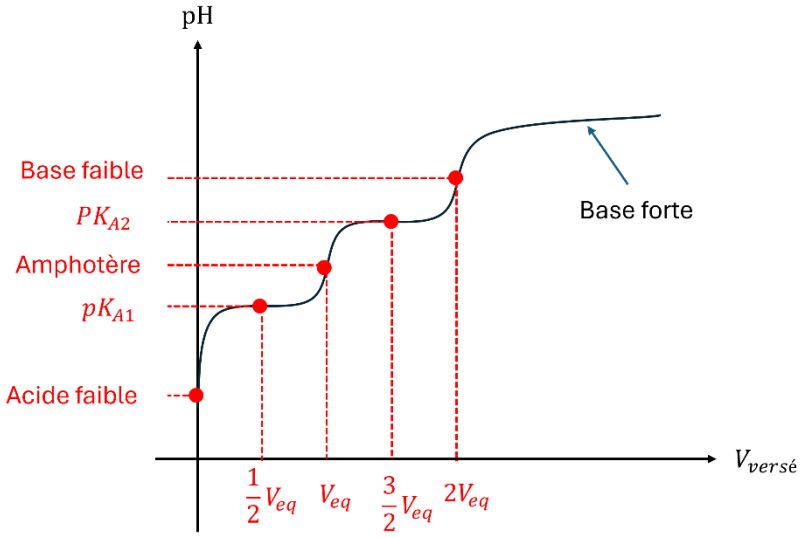
Ici $n = C_B V_{versé} - 2C_A V_A$ la quantité de matière versée moins celle qui a réagi avec le diacide faible, attention au facteur 2 !

Et $V = V_A + V_{versé}$

Ainsi:

$$\boxed{pH = 14 + \log\left(\frac{C_B V_{versé} - 2C_A V_A}{V_A + V_{versé}}\right)}$$

7. L'allure de la courbe est une courbe avec deux sauts de PH et 2 plateaux au demi-équivalences, qui passe par les points caractéristiques précédents.



# Interro 7 - C

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

On réalise le titrage d'un acide fort par la dibase faible $SO_3^{2-}$. Les $pK_A$ des deux couples associés à cette base sont : $pK_{A1} = 1{,}8$ et $pK_{A2} = 7{,}2$.
L'acide fort a une concentration inconnue, $C_A$ et est placé dans la burette.
La dibase a une concentration précisément connue : $C_B = 0{,}25\ mol/L$ et est dans le bécher. Initialement on en a un volume $V_B = 10\ mL$.
Le volume à la première équivalence est $V_{eq} = 5{,}0\ mL$.

1. [1pt] Donner les deux couples associés à la dibase $SO_3^{2-}$ et leur associer les $pK_A$
2. [1pt] Donner les deux équations chimiques du titrage
3. [1pt] Exprimer puis calculer la concentration $C_A$ de l'acide fort
4. [1pt] Quel est le pH initial, noté $pH_{ini}$ ?
5. [4pt] Donner l'expression et la valeur du pH aux 4 points caractéristiques suivants : 1ère demi-équivalence, 1ère équivalence, 2ème demi-équivalence, 2ème équivalence.
6. [1pt] Donner l'expression du pH après la 2ème équivalence, en fonction du volume versé $V_{versé}$.
7. [1pt] Tracer l'allure de la courbe $pH = f(V_{versé})$

1. Les deux couples sont $(H_2SO_3\ ; HSO_3^-)$ et $(HSO_3^-\ ; SO_3^{2-})$ le premier a le $pK_{A1}$ car il est le plus acide.
2. Les deux équations chimiques du titrage sont :

$$H_3O^+ + SO_3^{2-} \rightarrow HSO_3^- + H_2O$$

$$H_3O^+ + HSO_3^- \rightarrow H_2SO_3 + H_2O$$

3. À la première équivalence on a :

$$C_A V_{eq} = C_B V_B \Longrightarrow \boxed{C_A = \frac{C_B V_B}{V_{eq}} = \frac{0{,}25 \times 10.10^{-3}}{5.10^{-3}} = 0{,}5\ mol/L}$$

4. Initialement il n'y a qu'une base faible dans le bécher donc le pH est donné par la formule du cours :

$$\boxed{pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_{A2} + \log([SO_3^{2-}]_{ini})) = 7 + \frac{1}{2}(7{,}2 + \log(0{,}25)) = 10{,}3}$$

5.

- 1ère demi-équivalence : Il y a autant de $SO_3^{2-}$ que de $HSO_3^-$ d'après Henderson on a :

$$\boxed{pH = pK_{A2} = 7{,}2}$$

- 1ère équivalence : Tous les $SO_3^{2-}$ ont été transformés en $HSO_3^-$ qui est un amphotère donc :

$$\boxed{pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} + pK_{A2}) = 4{,}5}$$

- 2ème demi-équivalence : Il y a autant de $HSO_3^-$ que de $H_2SO_3$ donc d'après Henderson on a :

$$\boxed{pH = pK_{A1} = 1{,}8}$$

- 2ème équivalence : Il ne reste plus que $H_2SO_3$ qui est un acide faible dans l'eau donc :

$$pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} - \log([H_2SO_3]))$$

Or $C = n/V$ :

Ici $n = C_B V_B = 2{,}5.10^{-3} mol$

Et $V = V_B + 2V_{eq} = 10\ mL + 2 \times 5\ mL = 20\ mL$

Ainsi $[H_2SO_3] = \frac{2{,}5.10^{-3}}{20.10^{-3}} = 0{,}125\ mol/L$

$$\boxed{pH = \frac{1}{2}(1{,}8 - \log(0{,}125)) = 1{,}4}$$

6. Après la deuxième équivalence, il y a un mélange d'acide faible et d'acide fort, mais c'est l'acide fort qui donne le pH :

$$pH = -\log([H_3O^+])$$

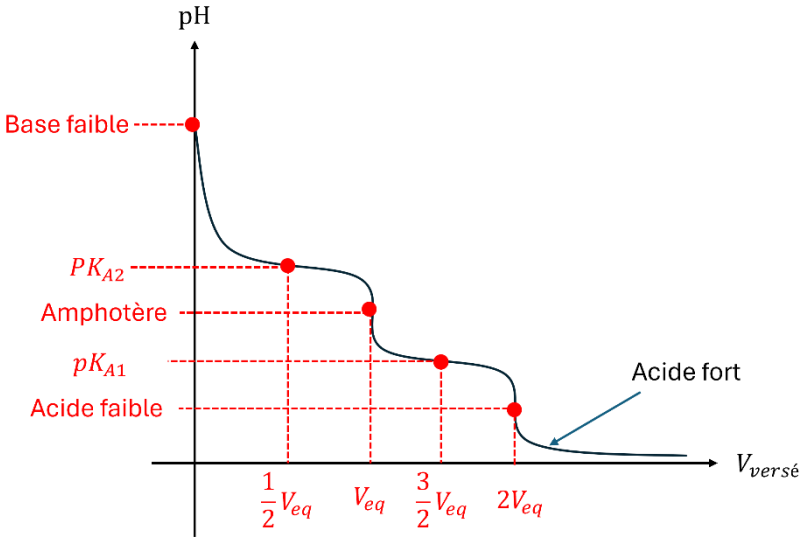
Ici $n = C_A V_{versé} - 2C_B V_B$ la quantité de matière versée moins celle qui a réagi avec la dibase, attention au facteur 2 !

Et $V = V_B + V_{versé}$

Ainsi:

$$\boxed{pH = -\log\left(\frac{C_A V_{versé} - 2C_B V_B}{V_B + V_{versé}}\right)}$$

7. L'allure de la courbe est une courbe avec deux sauts de PH et 2 plateaux au demi équivalences, qui passe par les points caractéristiques précédents.



# Interro 7 - D

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

On réalise le titrage d'une base forte par le diacide faible $H_2TeO_3$. Les $pK_A$ des deux couples associés à cet acide sont : $pK_{A1} = 2{,}7$ et $pK_{A2} = 8$.
L'acide faible a une concentration inconnue, $C_A$ et est placé dans le bécher. Initialement on en a un volume $V_A = 10\ mL$.
La base forte a une concentration précisément connue : $C_B = 0{,}50\ mol/L$ et est dans la burette.
Le volume à la première équivalence est $V_{eq} = 10\ mL$.

1. [1pt] Donner les deux couples associés au diacide faible $H_2TeO_3$ et leur associer les $pK_A$
2. [1pt] Donner les deux équations chimiques du titrage
3. [1pt] Exprimer puis calculer la concentration $C_A$ du diacide faible
4. [1pt] Quel est le pH initial, noté $pH_{ini}$ ?
5. [4pt] Donner l'expression et la valeur du pH aux 4 points caractéristiques suivants : 1ère demi-équivalence, 1ère équivalence, 2ème demi-équivalence, 2ème équivalence
6. [1pt] Donner l'expression du pH après la 2ème équivalence, en fonction du volume versé $V_{versé}$
7. [1pt] Tracer l'allure de la courbe $pH = f(V_{versé})$

1. Les deux couples sont $(H_2TeO_3\ ; HTeO_3^-)$ et $(HTeO_3^-\ ; TeO_3^{2-})$ le premier a le $pK_{A1}$ car il est le plus acide.
2. Les deux équations chimiques du titrage sont :

$$HO^- + H_2TeO_3 \rightarrow HTeO_3^- + H_2O$$

$$HO^- + HTeO_3^- \rightarrow TeO_3^{2-} + H_2O$$

3. À la première équivalence on a :

$$C_AV_A = C_BV_{eq} \Longrightarrow \boxed{C_A = \frac{C_BV_{eq}}{V_A} = \frac{0{,}50 \times 10.10^{-3}}{10.10^{-3}} = 0{,}50\ mol/L}$$

4. Initialement il n'y a qu'un acide faible dans le bécher donc le pH est donné par la formule du cours :

$$\boxed{pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} - \log(C_A)) = 1{,}5}$$

5.

- 1ère demi-équivalence : Il y a autant de $H_2TeO_3$ que de $HTeO_3^-$ donc Henderson donne

$$\boxed{pH = pK_{A1} = 2{,}7}$$

- 1ère équivalence : Tous les $H_2TeO_3$ ont été transformés en $HTeO_3^-$ qui est un amphotère donc :

$$\boxed{pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} + pK_{A2}) = 5{,}4}$$

- 2ème demi-équivalence : Il y a autant de $HTeO_3^-$ que de $TeO_3^{2-}$ donc d'après Henderson on a :

$$\boxed{pH = pK_{A2} = 8}$$

- 2ème équivalence : Il ne reste plus que $TeO_3^{2-}$ qui est une base faible dans l'eau donc :

$$pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_{A2} + \log([TeO_3^{2-}]))$$

Or $C = n/V$ :

Ici $n = C_A V_A = 5.10^{-3} mol$

Et $V = V_A + 2V_{eq} = 10\ mL + 2 \times 10\ mL = 30\ mL$

Ainsi $[TeO_3^{2-}] = \frac{5.10^{-3}}{30.10^{-3}} = 0{,}17\ mol/L$

$$\boxed{pH = 7 + \frac{1}{2}(8 + \log(0{,}17)) = 10{,}6}$$

6. Après la deuxième équivalence, il y a un mélange de base faible et de base forte, mais c'est la base forte qui donne le pH :

$$pH = 14 + \log([HO^-])$$

Ici $n = C_B V_{versé} - 2C_A V_A$ la quantité de matière versée moins celle qui a réagi avec le diacide faible, attention au facteur 2 !

Et $V = V_A + V_{versé}$

Ainsi:

$$\boxed{pH = 14 + \log\left(\frac{C_B V_{versé} - 2C_A V_A}{V_A + V_{versé}}\right)}$$

7. L'allure de la courbe est une courbe avec deux sauts de PH et 2 plateaux au demi-équivalences, qui passe par les points caractéristiques précédents.

